Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт цифрового развития
Кафедра инфокоммуникаций

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
дисциплины «Алгоритмизация»
Вариант 7

Выполнил:
Горбунов Данила Евгеньевич
2 курс, группа ИВТ-б-о-22-1,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
направленность (профиль) «Программное обеспечение средств вычислительной
техники и автоматизированных систем», очная форма обучения

_____
(подпись)

Руководитель практики:
Воронкин Р. А.

_____
(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты_____

Ставрополь, 2023 г.

Задание 16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$F(n) = n$, при $n < 11$;

$F(n) = n + F(n-1)$, если $n \geq 11$.

Чему равно значение выражения $F(2024) - F(2021)$?

1. Необходимо составить программу. (Рисунок 1)

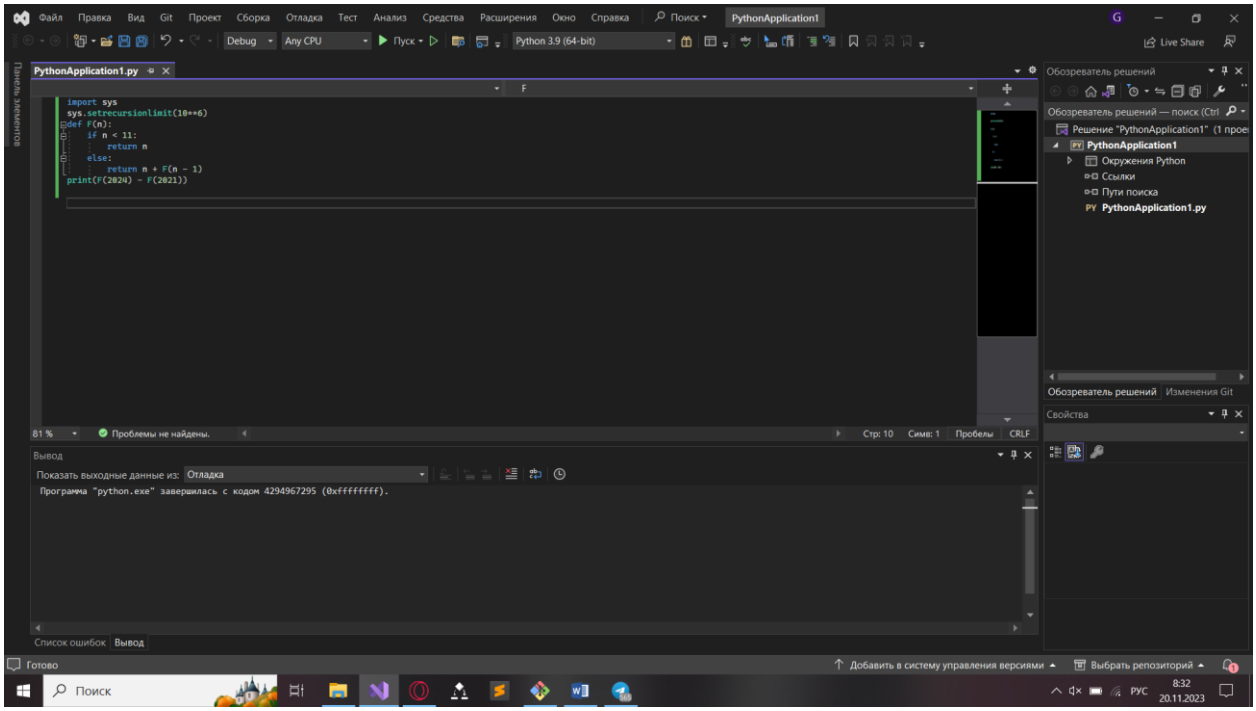

Рисунок 1. Программа и результат

2. Необходимо составить блок-схему к 1 заданию. (Рисунок 2)

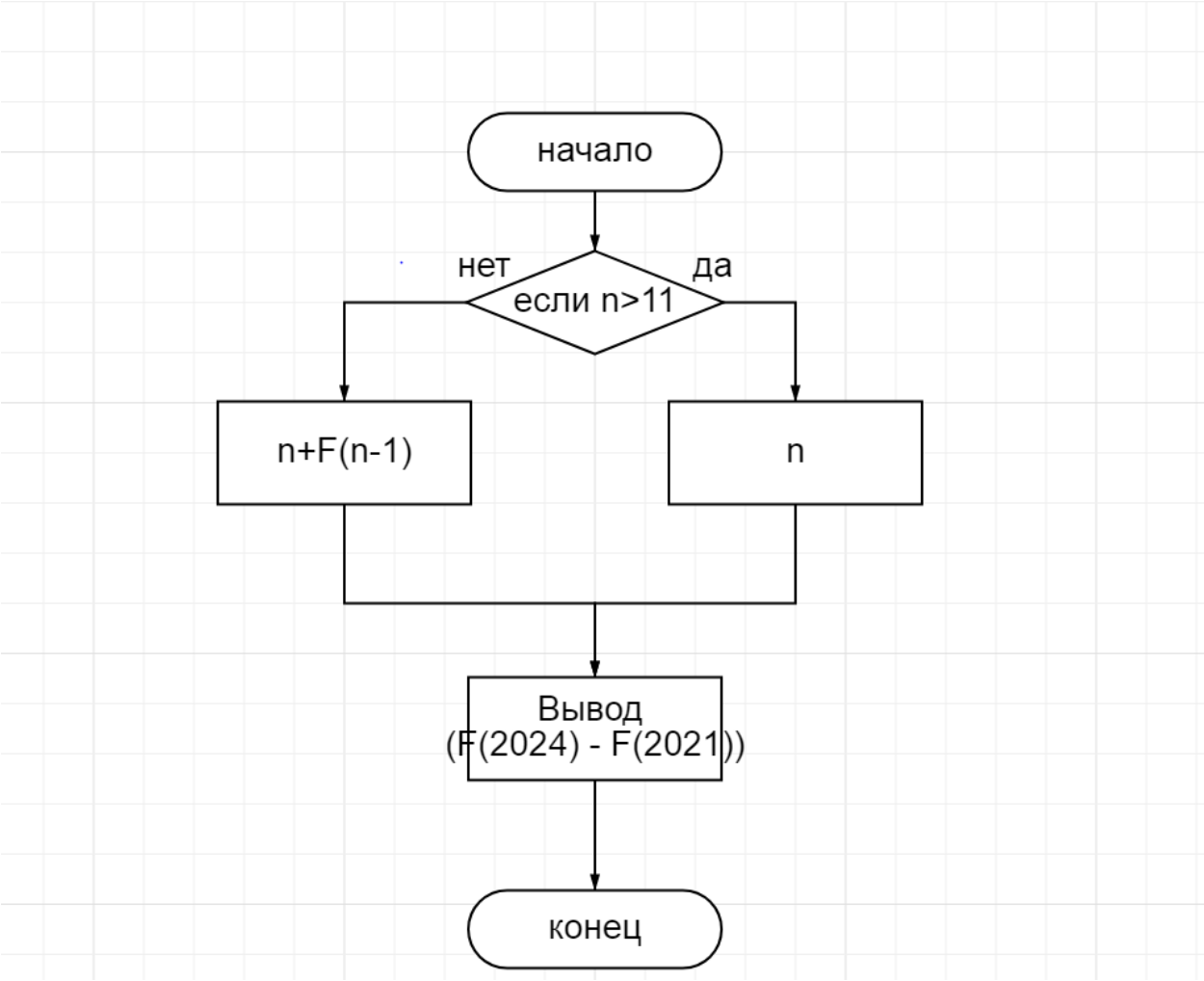

Рисунок 2. Блок-схема

```
import sys
sys.setrecursionlimit(10**6)
def F(n):
    if n < 11:
        return n
    else:
        return n + F(n - 1)
print(F(2024) - F(2021))
```

Задание 17

В файле содержится последовательность из 10 000 целых положительных чисел. Каждое число не превышает 10 000. Определите и запишите в ответе сначала количество пар элементов последовательности, у которых сумма элементов кратна 120, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два различных элемента последовательности. Порядок элементов в паре не важен.

3. Необходимо составить написать программу. (Рисунок 3)

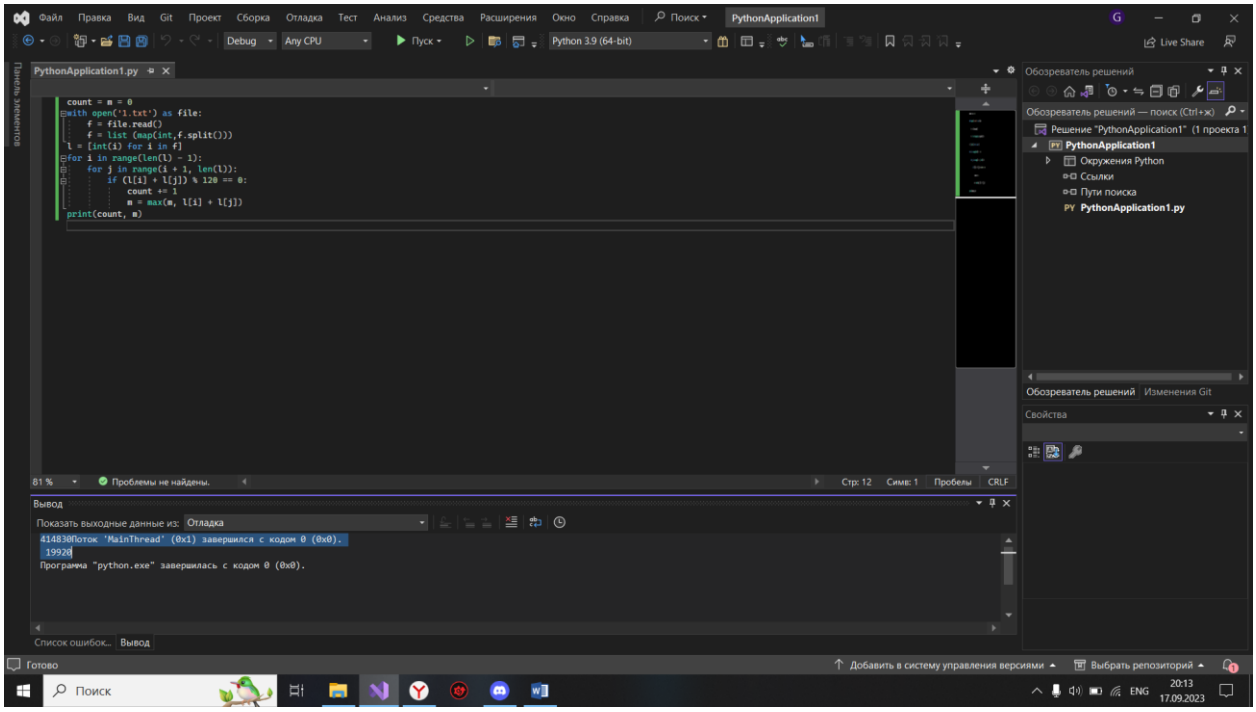

Рисунок 3. Программа и результат

4. Необходимо составить блок-схему к программе. (Рисунок 4)

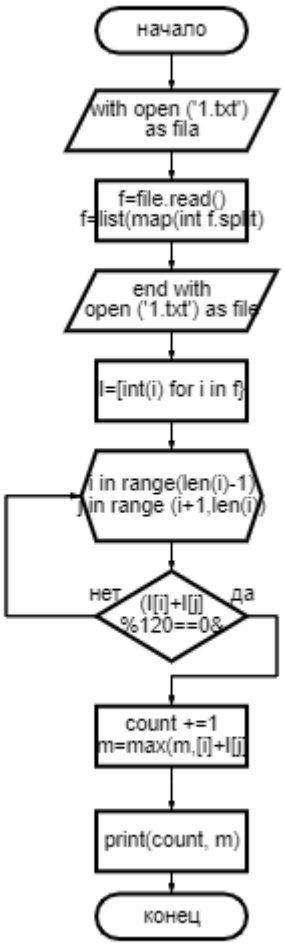

Рисунок 4. Блок-схема

```
count = m = 0
with open('1.txt') as file:
    f = file.read()
    f = list (map(int,f.split()))
l = [int(i) for i in f]
for i in range(len(l) - 1):
    for j in range(i + 1, len(l)):
        if (l[i] + l[j]) % 120 == 0:
            count += 1
            m = max(m, l[i] + l[j])
print(count, m)
```

Задание 18

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 17$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вверх. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вверх — в соседнюю верхнюю. При попытке выхода за границу квадрата Робот разрушается. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до

100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клетке маршрута Робота.

Откройте файл. Определите максимальную и минимальную денежную сумму, которую может собрать Робот, пройдя из левой нижней клетки в правую верхнюю. В ответ запишите два числа друг за другом без разделительных знаков — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

5. Необходимо написать программу к заданию 18. (Рисунок 5)

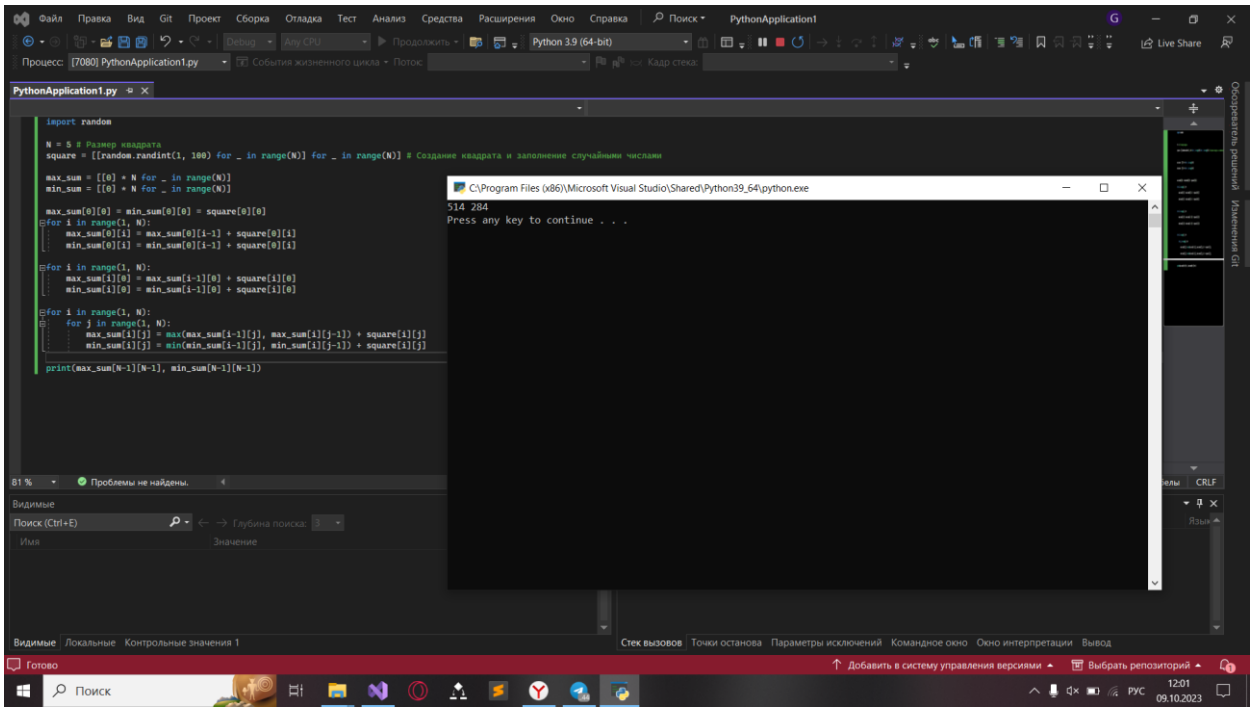

Рисунок 5. Программа и результат

6. Необходимо составить блок-схему к заданию 18. (Рисунок 6)

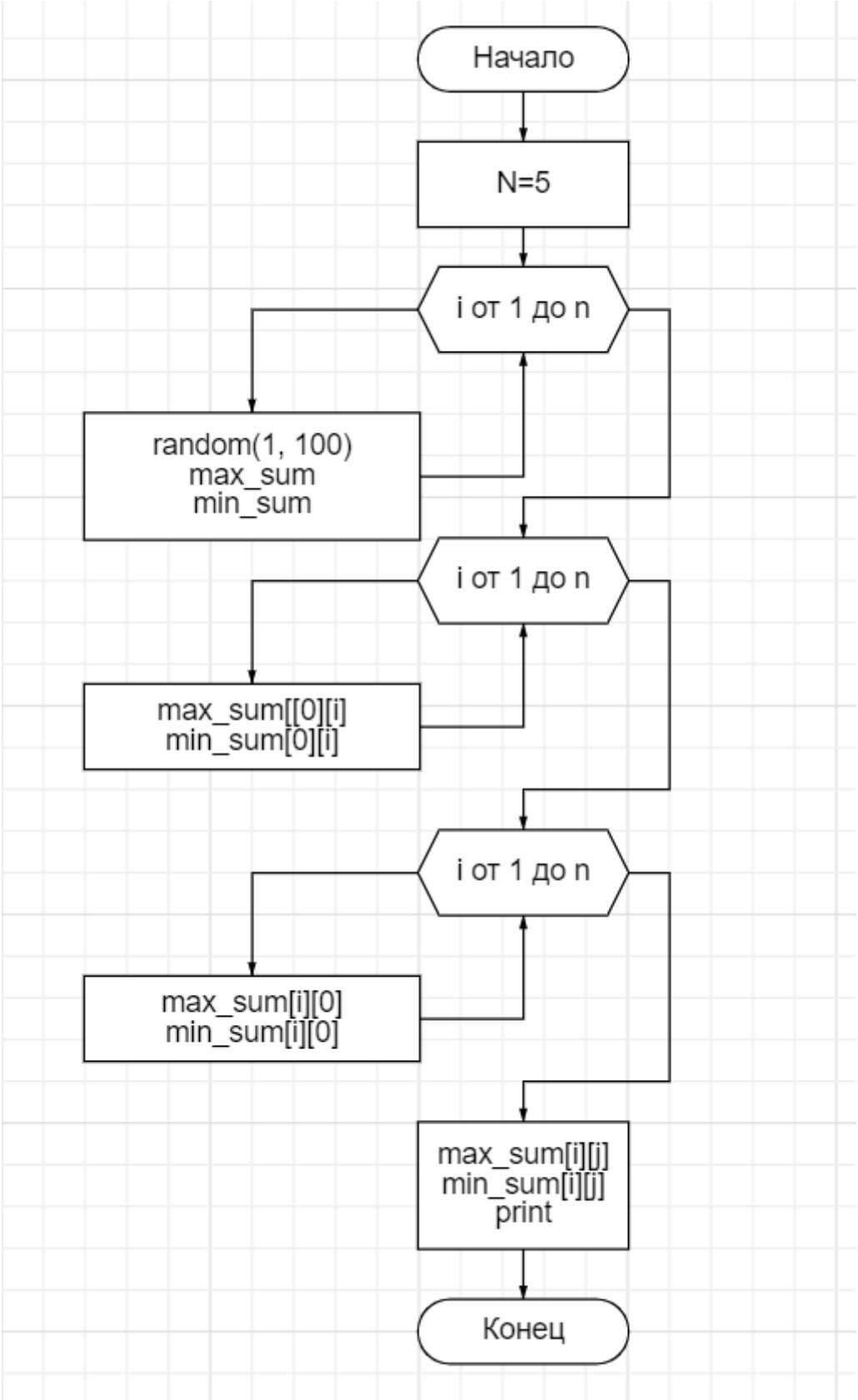

Рисунок 6. Блок-схема

```
import random

N = 5 # Размер квадрата
square = [[random.randint(1, 100) for _ in range(N)] for _ in range(N)] # Создание квадрата и заполнение случайными числами
```

```
max_sum = [[0] * N for _ in range(N)]
min_sum = [[0] * N for _ in range(N)]

max_sum[0][0] = min_sum[0][0] = square[0][0]
for i in range(1, N):
    max_sum[0][i] = max_sum[0][i-1] + square[0][i]
    min_sum[0][i] = min_sum[0][i-1] + square[0][i]

for i in range(1, N):
    max_sum[i][0] = max_sum[i-1][0] + square[i][0]
    min_sum[i][0] = min_sum[i-1][0] + square[i][0]

for i in range(1, N):
    for j in range(1, N):
        max_sum[i][j] = max(max_sum[i-1][j], max_sum[i][j-1]) + square[i][j]
        min_sum[i][j] = min(min_sum[i-1][j], min_sum[i][j-1]) + square[i][j]

print(max_sum[N-1][N-1], min_sum[N-1][N-1])
```